

Metoda Rungego-Kutty rzędu 3-go ($\alpha = 1/3$, $\beta = 2/3$)
dla liniowych równań różniczkowych dowolnego rzędu

Plan

- 1 Rozwiązanie matematyczne
- 2 Testy poprawności działania algorytmu
- 3 Testy numeryczne
- 4 Podsumowanie

- 1 Rozwiązanie matematyczne
- 2 Testy poprawności działania algorytmu
- 3 Testy numeryczne
- 4 Podsumowanie

Rozważamy liniowe równanie różniczkowe rzędu m :

$$y^{(m)}(x) + a_{m-1}(x) y^{(m-1)}(x) + \cdots + a_1(x) y'(x) + a_0(x) y(x) = b(x),$$

gdzie:

- $y^{(k)}(x)$ - k -ta pochodna funkcji $y(x)$,
- $a_j(x)$ - współczynniki (funkcje zależne od x),
- $b(x)$ - prawa strona równania.

Przekształcenie do układu równań I rzędu

Aby zastosować metodę Rungego-Kutty, przekształcamy równanie rzędu m do układu pierwszego rzędu poprzez wprowadzenie zmiennych pomocniczych:

$$\begin{cases} y_1 = y \\ y_2 = y' \\ y_3 = y'' \\ \vdots \\ y_m = y^{(m-1)} \end{cases}$$

Przekształcenie do układu równań I rzędu

Wtedy układ równań przyjmuje postać:

$$Y \equiv \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(m-1)} \end{bmatrix}, \quad F \equiv F(x, Y) = \begin{bmatrix} y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_m \\ b(x) - \sum_{j=0}^{m-1} a_j(x) y_{j+1} \end{bmatrix},$$

gdzie $Y' = [y', y'', \dots, y^{(m)}]^T$.

Metoda Rungego-Kutty 3-go rzędu

Oznaczmy $K_0 = F_k \equiv F(x_k, Y_k)$, wtedy metodę Rungego-Kutty rzędu 3-go możemy zapisać jako:

$$K_0 = F(x_k, Y_k),$$

$$K_1 = F(x_k + \alpha h, Y_k + \alpha h K_0),$$

$$K_2 = F(x_k + \beta h, Y_k + \beta h K_1),$$

$$Y_{k+1} = Y_k + h\left(\frac{1}{4}K_0 + \frac{3}{4}K_2\right),$$

gdzie:

$$\alpha = \frac{1}{3}, \quad \beta = \frac{2}{3}.$$

Plan

- 1 Rozwiązanie matematyczne
- 2 Testy poprawności działania algorytmu
- 3 Testy numeryczne
- 4 Podsumowanie

Test poprawności działania algorytmu 1

Problem:

$$y'(x) = 1$$

Warunek początkowy:

$$y(0) = 0$$

Cel testu:

- Sprawdzić, czy implementacja metody daje poprawne wyniki dla funkcji stałych przy różnych liczbach kroku.

Rozwiązanie analityczne:

$$y(x) = x$$

Test poprawności działania algorytmu 1

Wynik numeryczny:

N	Błąd globalny
1	0.000×10^0
10	1.110×10^{-16}
100	6.661×10^{-16}

Wniosek:

- Metoda Rungego-Kutty rzędu 3-go jest dokładna dla równań z prawą stroną będącą wielomianem stopnia 0.

Test poprawności działania algorytmu 2

Problem:

$$y'(x) = x$$

Warunek początkowy:

$$y(0) = 0$$

Cel testu:

- Sprawdzić, czy implementacja metody daje poprawne wyniki dla funkcji liniowych przy różnych liczbach kroku.

Rozwiązanie analityczne:

$$y(x) = \frac{1}{2}x^2$$

Test poprawności działania algorytmu 2

Wynik numeryczny:

N	Błąd globalny
1	0.000×10^0
10	5.551×10^{-17}
100	5.551×10^{-17}

Wniosek:

- Metoda Rungego-Kutty rzędu 3-go jest dokładna dla równań z prawą stroną będącą wielomianem stopnia 1.

Test poprawności działania algorytmu 3

Problem:

$$y'(x) = x^2$$

Warunek początkowy:

$$y(0) = 0$$

Cel testu:

- Sprawdzić, czy implementacja metody daje poprawne wyniki dla funkcji kwadratowych przy różnych liczbach kroku.

Rozwiązanie analityczne:

$$y(x) = \frac{1}{3}x^3$$

Test poprawności działania algorytmu 3

Wynik numeryczny:

N	Błąd globalny
1	0.000×10^0
10	4.163×10^{-17}
100	5.551×10^{-17}

Wniosek:

- Metoda Rungego-Kutty rzędu 3-go jest dokładna dla równań z prawą stroną będącą wielomianem stopnia 2.

Test poprawności działania algorytmu 4

Problem:

$$y'(x) = x^3$$

Warunek początkowy:

$$y(0) = 0$$

Cel testu:

- Sprawdzić, czy implementacja metody daje poprawne wyniki dla funkcji sześciennych przy różnych liczbach kroku,
- Sprawdzić, czy rząd zbieżności jest poprawny.

Rozwiązanie analityczne:

$$y(x) = \frac{1}{4}x^4$$

Test poprawności działania algorytmu 4

Wynik numeryczny:

N	Błąd globalny
1	2.778×10^{-2}
10	2.778×10^{-5}
100	2.778×10^{-8}

Rząd zbieżności: ≈ 3.000 .

Wniosek:

- Metoda Rungego-Kutty rzędu 3-go nie jest dokładna dla równań z prawą stroną będącą wielomianem stopnia 3,
- Rząd zbieżności jest wyznaczony poprawnie.

Test poprawności działania algorytmu 5

Problem:

$$y'''(x) = x$$

Warunek początkowy:

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y''(0) = 0$$

Cel testu:

- Sprawdzić, czy implementacja metody daje poprawne wyniki dla równań różniczkowych rzędu większego niż 1 przy różnych liczbach kroku,
- Sprawdzić, czy rząd zbieżności jest poprawny.

Rozwiązanie analityczne:

$$y(x) = \frac{1}{24}x^4$$

Test poprawności działania algorytmu 5

Wynik numeryczny:

N	Błąd globalny
1	4.17×10^{-2}
10	4.17×10^{-5}
100	4.17×10^{-8}

Wniosek:

- Metoda Rungego-Kutty rzędu 3-go nie jest dokładna dla równań różniczkowych rzędu większego niż 1 przy różnych liczbach kroku,
- Rząd zbieżności jest wyznaczony poprawnie.

Wyniki testów poprawności działania algorytmu

Na mocy przeprowadzonych testów możemy stwierdzić, że implementacja algorytmu **jest technicznie poprawna**, co potwierdzają wnioski:

- Metoda zachowuje zbieżność,
- Błąd numeryczny maleje zgodnie z $O(h^3)$,
- Metoda dokładnie integruje równania różniczkowe $y' = p(x)$, gdzie $p(x)$ jest wielomianem stopnia mniejszego niż 3,
- Dla równań różniczkowych rzędu większego niż 1 występuje błąd.

Plan

- 1 Rozwiązanie matematyczne
- 2 Testy poprawności działania algorytmu
- 3 Testy numeryczne
- 4 Podsumowanie

Test numeryczny 1

Problem:

$$((x - 0.35)^2 + 10^{-6})y'(x) = 1, \quad x \in [0, 1]$$

Warunki początkowe:

$$y(0) = 0.$$

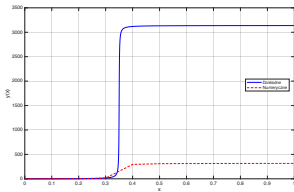
Rozwiązanie dokładne:

$$y(x) = \frac{1}{10^{-3}} \left(\arctan\left(\frac{x - 0.35}{10^{-3}}\right) - \arctan\left(\frac{-0.35}{10^{-3}}\right) \right)$$

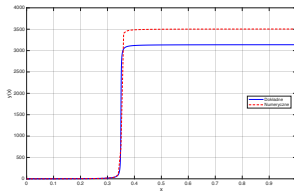
Wynik numeryczny:

N	Błąd globalny
10	2.824×10^3
100	8.288×10^2
5000	7.509×10^{-2}

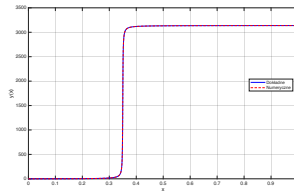
Test numeryczny 1



$N = 10$

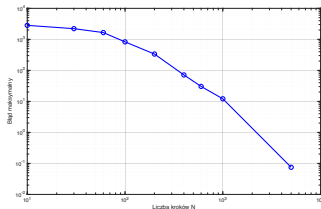


$N = 100$



$N = 5000$

Rysunek: Porównanie rozwiązania dokładnego i numerycznego.



Rysunek: Zależność błędu maksymalnego od liczby kroków N .

- Błąd globalny maleje wraz ze wzrostem liczby kroków siatki N , jednak tempo zbieżności jest nierównomierne ze względu na silną koncentrację rozwiązania w pobliżu punktu $x = 0.35$,
- Największe odchylenia pojawiają się dla małych wartości N , co oznacza, że potrzebujemy gęstej siatki w obszarze szybkiej zmienności rozwiązania,
- Dla dużych wartości N rozwiązanie numeryczne dobrze aproksymuje rozwiązanie dokładne.

Test numeryczny 2

Problem:

$$y^{(7)}(x) + 3y^{(5)}(x) - 2y^{(3)}(x) + y'(x) = 5 \cos x, \quad x \in [0, 2\pi]$$

Warunki początkowe:

$$y(0) = \sin(0), \quad y'(0) = \cos(0), \quad y''(0) = -\sin(0), \quad y^{(3)}(0) = -\cos(0), \\ y^{(4)}(0) = \sin(0), \quad y^{(5)}(0) = \cos(0), \quad y^{(6)}(0) = -\sin(0).$$

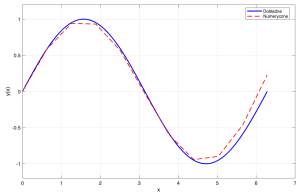
Rozwiązanie dokładne:

$$y(x) = \sin x$$

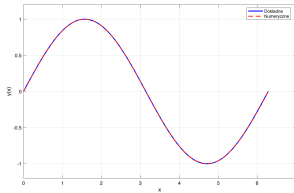
Wynik numeryczny:

N	Błąd globalny
10	2.298×10^{-1}
100	3.857×10^{-4}
5000	3.242×10^{-9}

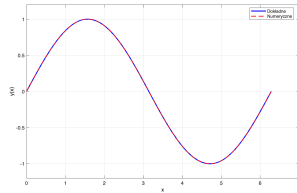
Test numeryczny 2



$N = 10$

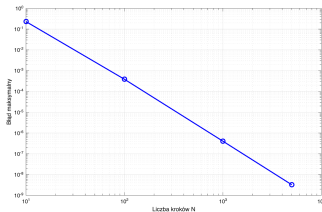


$N = 100$



$N = 5000$

Rysunek: Porównanie rozwiązania dokładnego i numerycznego.



Rysunek: Zależność błędu maksymalnego od liczby kroków N .

- Błąd globalny maleje wraz ze wzrostem liczby kroków siatki N , przy czym spadek jest wyraźny dla dużych wartości N ,
- Dla małych wartości N obserwujemy znaczne odchylenia od rozwiązania dokładnego, co wynika z wysokiego rzędu równania oraz wrażliwości na błędy numeryczne,
- Dla $N = 5000$ rozwiązanie numeryczne bardzo dobrze aproksymuje rozwiązanie dokładne $y(x) = \sin x$, co potwierdza skuteczność zastosowanej metody dla gęstej siatki.

Test numeryczny 3

Problem:

$$y'''(x) - y''(x) + y'(x) = e^x, \quad x \in [0, 2]$$

Warunki początkowe:

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = 0$$

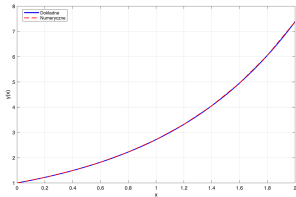
Rozwiązanie dokładne:

$$y(x) = e^x$$

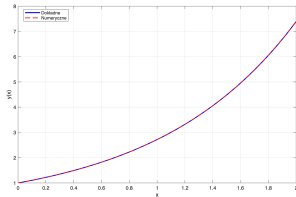
Wynik numeryczny:

N	Błąd globalny
10	1.835×10^{-3}
100	1.852×10^{-6}
1000	1.852×10^{-9}

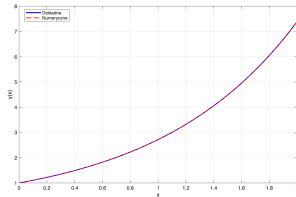
Test numeryczny 3



$N = 10$

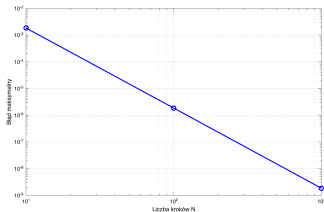


$N = 100$



$N = 1000$

Rysunek: Porównanie rozwiązania dokładnego i numerycznego.



Rysunek: Zależność błędu maksymalnego od liczby kroków N .

- Błąd globalny systematycznie maleje wraz ze wzrostem liczby kroków siatki N , co wskazuje na dobrą zbieżność metody,
- Największe odchylenia obserwujemy dla małych wartości N , jednak już przy $N = 100$ błąd jest znacząco zmniejszony,
- Dla $N = 1000$ rozwiązanie numeryczne bardzo dokładnie aproksymuje rozwiązanie dokładne $y(x) = e^x$, potwierdzając skuteczność metody dla gęstej siatki.

Test numeryczny 4

Problem:

$$y^{(8)} - y^{(6)} + y^{(4)} - y'' = 40320 - 20160x^2 + 1680x^4 - 56x^6, \quad x \in [0, 1]$$

Warunki początkowe:

$$y^{(k)} = 0, \quad k = 0, \dots, 7$$

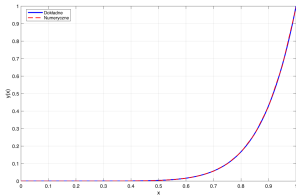
Rozwiązanie dokładne:

$$y(x) = x^8$$

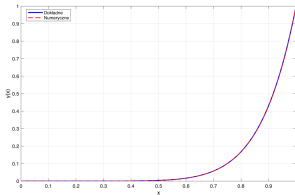
Wynik numeryczny:

N	Błąd globalny
20	7.457×10^{-3}
200	8.637×10^{-6}
2000	8.763×10^{-9}

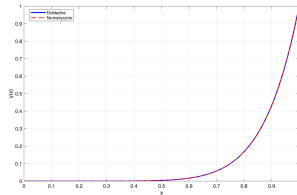
Test numeryczny 4



$N = 20$

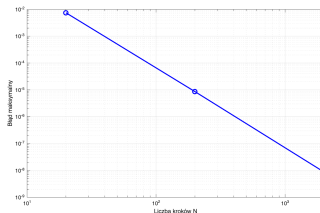


$N = 200$



$N = 2000$

Rysunek: Porównanie rozwiązania dokładnego i numerycznego.



Rysunek: Zależność błędu maksymalnego od liczby kroków N .

- Błąd globalny maleje wraz ze wzrostem liczby kroków siatki N , co wskazuje na stabilną zbieżność metody dla równania wysokiego rzędu,
- Dla $N = 2000$ rozwiązanie numeryczne bardzo dobrze aproksymuje rozwiązanie dokładne, potwierdzając skuteczność metody w przypadku równań z wysokimi pochodnymi.

Test numeryczny 5

Problem:

$$y'(x) = -50y(x) + e^{-x}, \quad x \in [0, 2]$$

Warunki początkowe:

$$y(0) = 0,$$

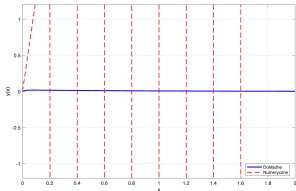
Rozwiązanie dokładne:

$$y(x) = \frac{1}{49}(e^{-x} - e^{-50x})$$

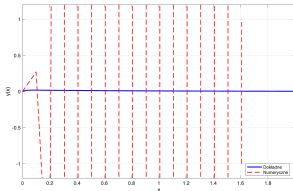
Wynik numeryczny:

N	Błąd globalny
10	2.003×10^{19}
20	1.353×10^{20}
100	7.048×10^{-4}
1000	3.388×10^{-7}

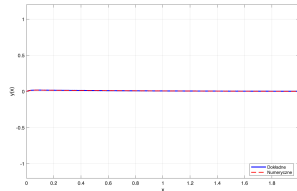
Test numeryczny 5



$N = 10$

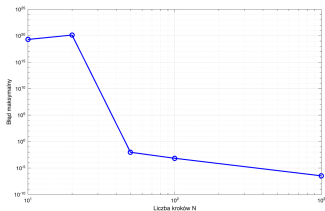


$N = 20$



$N = 100$

Rysunek: Porównanie rozwiązania dokładnego i numerycznego.



Rysunek: Zależność błędu maksymalnego od liczby kroków N .

- Błąd globalny jest bardzo duży dla małych wartości N ,
- Wraz ze wzrostem liczby kroków siatki N błąd gwałtownie maleje,
- Test pokazuje, że dla równań sztywnych konieczne jest użycie gęstej siatki, aby uniknąć ogromnych błędów początkowych.

Plan

- 1 Rozwiązanie matematyczne
- 2 Testy poprawności działania algorytmu
- 3 Testy numeryczne
- 4 Podsumowanie

Przeprowadzone testy potwierdzają, że zastosowana metoda Rungego-Kutty 3-go rzędu:

- jest dokładna dla liniowych równań różniczkowych z prawą stroną wielomianową stopnia mniejszego niż 3 oraz uzyskuje oczekiwany rząd zbieżności,
- jest stabilna i zbieżna, bo wraz ze wzrostem liczby kroków N błąd globalny systematycznie maleje,
- wymaga gęstszej siatki w obszarach szybkiej zmienności rozwiązania lub przy równaniach sztywnych, aby uniknąć dużych błędów numerycznych,
- zachowuje poprawną dokładność dla równań z prawą stroną wielomianową, wykładniczą i oscylacyjną, pod warunkiem odpowiednio dużej liczby kroków N ,
- skutecznie aproksymuje rozwiązania dokładne także dla równań o wysokich pochodnych.